

Reporte Forense Ambiental y Atribución Atmosférica (Últimas 48 Horas)

Departamento de Análisis Forense Ambiental

10 de junio de 2026

1. Dictamen Termodinámico (iPINN)

El modelo iPINN ha validado la estabilidad atmosférica con un **Physics Violation Index (PVI)** de 0.025999, cumpliendo con las restricciones de incompresibilidad. La estratificación térmica observada confirma una inversión térmica atrapante con energía cinética turbulenta (TKE) atenuada.

2. Atribución Forense de Emisiones

Se han identificado dos focos críticos mediante clustering GMM:

Cúmulo	Coordenadas	Tasa Emisión (S)	PM2.5 (ug/m3)
0: Eje Central	(-0.39, 0.05)	0.000249	17.18
1: Sur/Ladera	(-0.62, -0.34)	0.000327	17.59

Cuadro 1: Métricas de emisión por sector.

3. Plan de Acción Adaptativo

Debido a la nula capacidad de dispersión, se dictan las siguientes medidas:

- **Cúmulo 1 (Industrial):** Reducción del 50 % en procesos de combustión y restricción de carga pesada.
- **Cúmulo 0 (Movilidad):** Pico y placa ambiental extendido a 4 dígitos y teletrabajo obligatorio (70 % sector público).
- **Salud Pública:** Suspensión de actividades al aire libre y activación de vigilancia epidemiológica.

4. Conclusión

La simulación es termodinámicamente consistente. La intervención es obligatoria para mitigar el impacto de la inversión térmica sobre la salud pública.